SRM · 第 6 章

重抽樣：驗證集與交叉驗證

前幾章用古典統計的方式評估迴歸：先做假設，再檢定假設。本章改用電腦直接估計「模型對新資料預測得多準」，方法適用於任何模型。重點是驗證集方法、留一交叉驗證（含最小平方的捷徑公式與推導）、k 折交叉驗證，以及它們在偏差與變異數上的取捨。

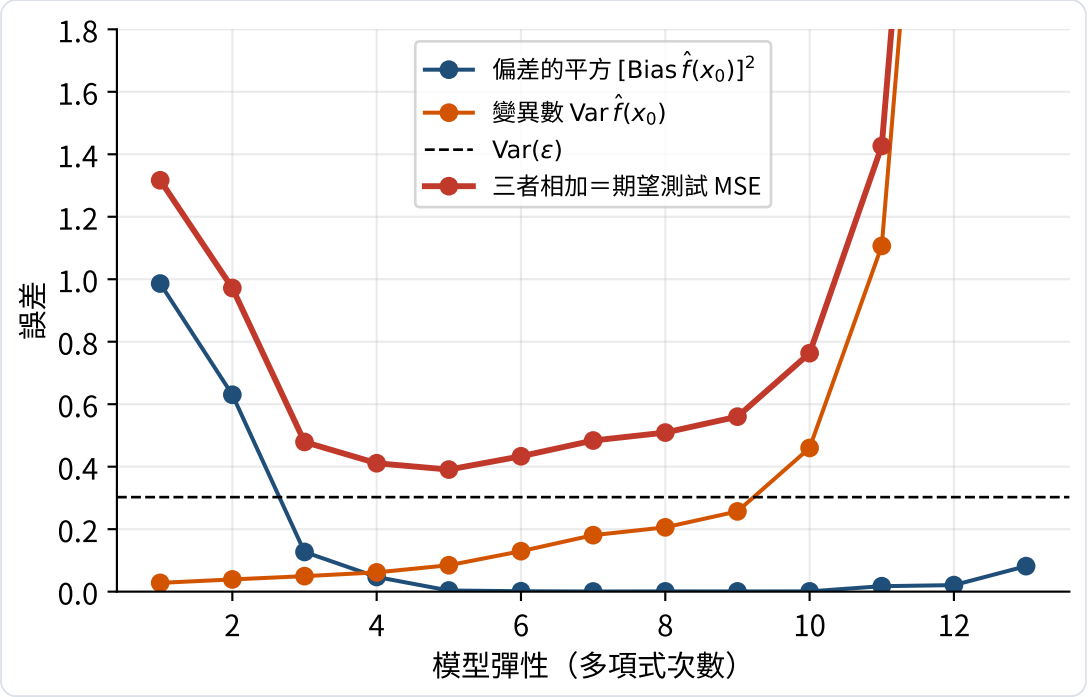
本章內容

1. 6.1 驗證集方法
2. 6.2 交叉驗證

本章對應講義第 6 課，讀本是 Frees 5.6.2～5.6.3 節與 ISLR 5.1 節。考題以觀念題為主（哪種方法偏差大、變異數大），計算題則是 SSPE、LOOCV 捷徑公式與 PRESS。

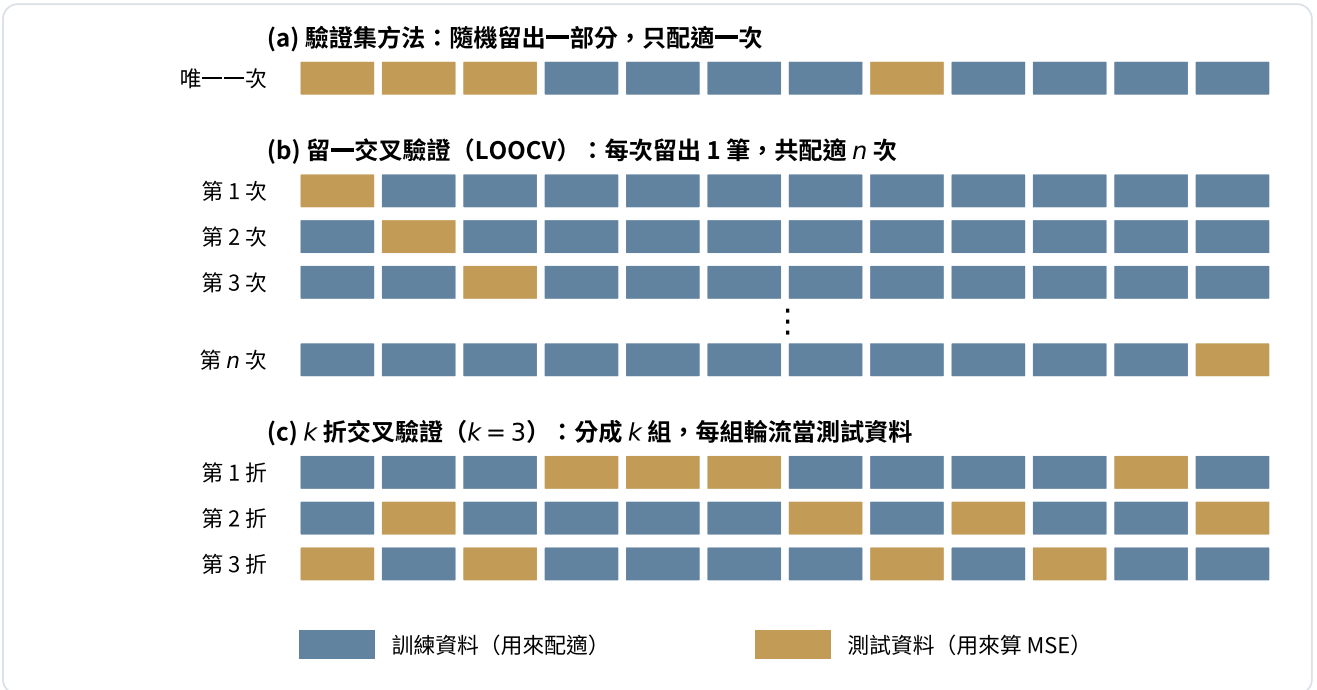
為什麼需要測試資料

模型的好壞看的是**預測新資料**的能力。只要放進夠多變數，模型就能把訓練資料配得幾乎完美，但這樣的模型用在別的資料上多半表現很差（第 1 章的訓練 MSE 與測試 MSE）。ISLR 反覆強調一件事：期望的測試 MSE 可以拆成**偏差平方 + 變異數**（再加上不可降低的誤差）。彈性低的方法（例如直線）偏差大、變異數小；彈性高的方法（例如穿過每一點的曲線）偏差小、變異數大。我們要找的是讓測試 MSE 最小的彈性。



講義圖 6.1（類似 ISLR 圖 2.12）的實際數值版本，取自第 1 章的模擬。偏差平方隨彈性下降，變異數隨彈性上升，兩者相加（再加上不可降低的誤差）得到 U 形的測試 MSE，它在中間某個彈性達到最小。

問題是：要算測試 MSE，就需要模型沒看過的資料。手上只有一份資料，做法就是**把資料切成訓練資料與測試資料**：用訓練資料配適模型，再把模型套到測試資料上算誤差。本章介紹幾種不同的切法。



三種切法的示意（12 筆觀察，藍色是訓練資料、金色是測試資料）。(a) 驗證集方法只切一次。(b) 留一交叉驗證每次留出一筆，共做 n 次。(c) k 折交叉驗證把資料隨機分成 k 組，每組輪流當一次測試資料。

6.1 驗證集方法

一、做法

驗證集方法（validation set approach），Frees 稱為**樣本外驗證**（out-of-sample validation）：從資料中隨機移出一部分，這部分叫**驗證集**（validation set）或保留集（hold-out set），剩下的是**訓練集**。只用訓練集配適模型，再用驗證集當測試資料計算 MSE。

設共有 n 筆，前 n_1 筆是訓練資料、後 $n_2 = n - n_1$ 筆是驗證資料（編號只是為了方便，實際上是隨機選的）。驗證集的 MSE 是

$$\text{MSE} = \frac{1}{n_2} \sum_{i=n_1+1}^{n_1+n_2} (y_i - \hat{y}_i)^2,$$

其中 $\hat{y}_i$ 是**用訓練資料配適的模型**對第 i 筆的預測。也可以不除以 n_2，改用**預測誤差平方和**（sum of squared prediction errors）

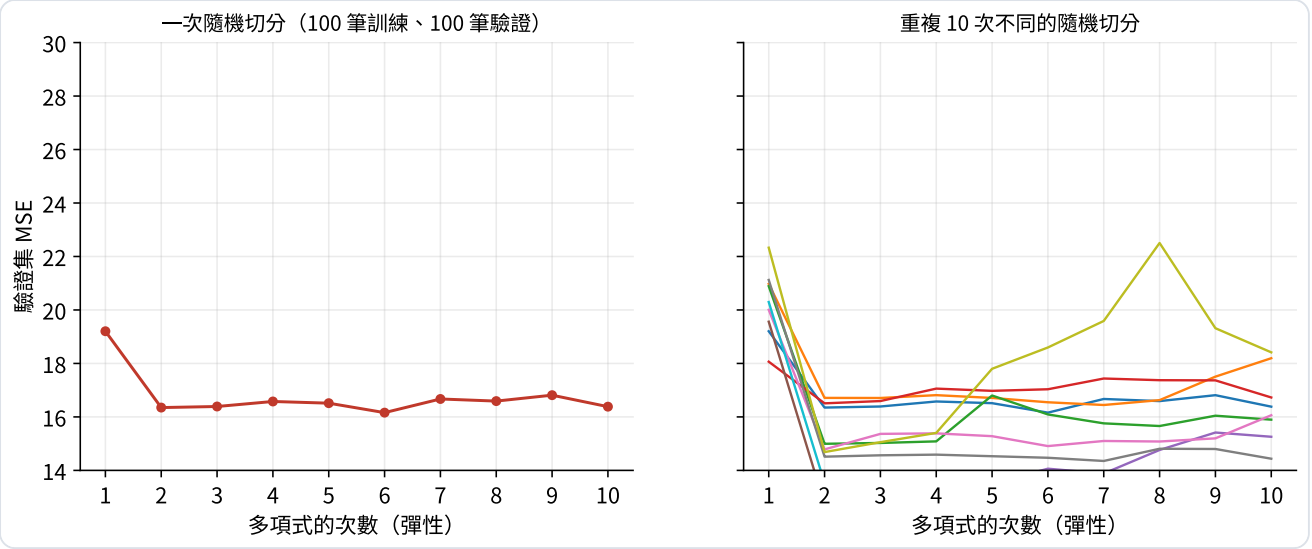
$$\text{SSPE} = \sum_{i=n_1+1}^{n_1+n_2} (y_i - \hat{y}_i)^2 \qquad (6.1)$$

SSPE 就是 MSE 乘上 n_2。比較幾個候選模型時，選 MSE（或 SSPE）最小的那個；同一個驗證集下兩者的排序相同。

Frees 的經驗法則：觀察值在 100 筆以下時，用 25%～35% 的資料當驗證集；500 筆以上時用 50%。

二、兩個缺點

1. **結果變異大**。驗證集是隨機選的，換一種切法，算出的 MSE 可能差很多，甚至選出不同的模型。
2. **高估測試誤差**。訓練集比原資料小很多。用比較少的資料配適，估計值的變異數比較大，預測比較差，所以驗證集上的 MSE 往往高於「用全部 n 筆配適的模型」真正的測試 MSE。



模擬一份類似 ISLR Auto 資料的資料（200 筆，反應隨 x 先快後慢地下降），用驗證集方法比較 1～10 次多項式。左：一次隨機切分，二次多項式比直線好很多（驗證 MSE 從 19.2 降到 16.4），再提高次數幾乎沒有改善。右：換 10 種隨機切分，二次多項式的驗證 MSE 從 12.7 到 16.7 都有；其中 5 種切分的最低點落在 6～8 次（只比 2 次低一點點）。這就是第一個缺點：數值與結論都依賴切法。

這一節的精選習題

★ 精選 **第 6.1 題** ・講義 p.105・回到對應概念

以下資料配適 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$：

x	8	12	16	18	24
y	10	20	30	50	55

用樣本外驗證來驗證模型，驗證集是最後兩點 $(18, 50)$ 與 $(24, 55)$。求 SSPE。

答案

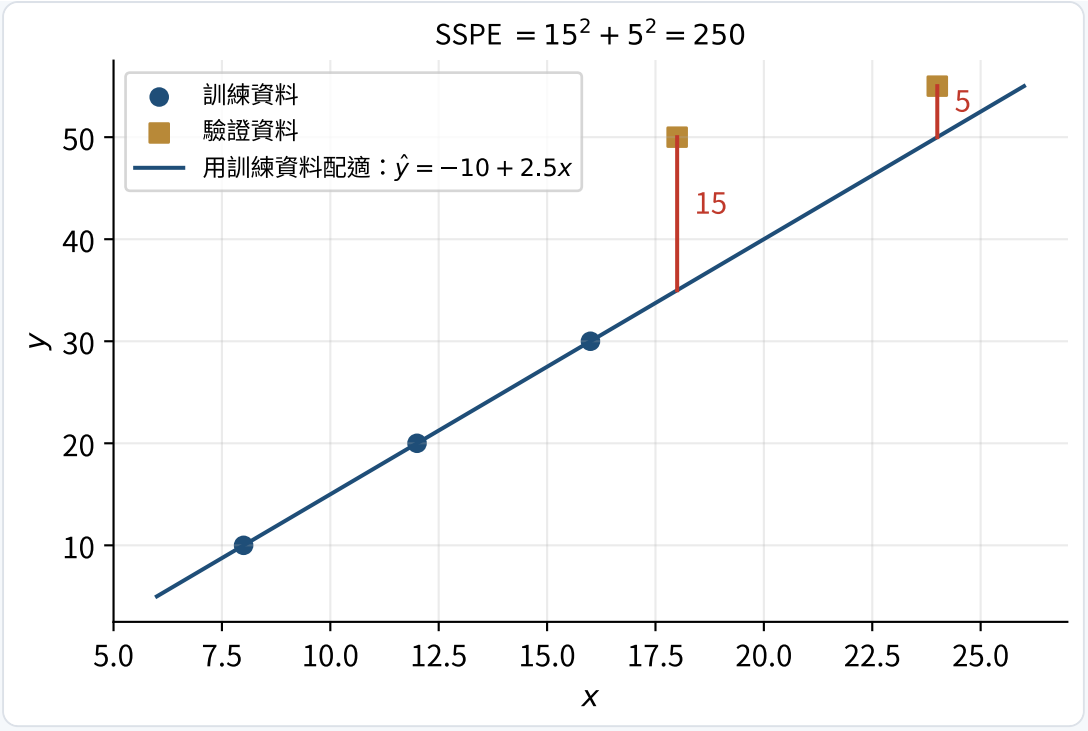
$$\text{SSPE} = 250$$

解析

第一步：只用訓練資料配適。 訓練資料是前三點 $(8, 10)$、$(12, 20)$、$(16, 30)$，剛好在一條直線上，斜率 $\dfrac{20-10}{12-8} = 2.5$，截距 $10 - 2.5(8) = -10$，所以 $\hat{y} = -10 + 2.5x$。（用公式也一樣：$\bar{x} = 12$、$\bar{y} = 20$、$S_{xy} = (-4)(-10) + 0 + (4)(10) = 80$、$S_{xx} = 32$，$b_1 = 2.5$、$b_0 = 20 - 30 = -10$。）

第二步：預測驗證點。 $\hat{y}_4 = -10 + 2.5(18) = 35$，$\hat{y}_5 = -10 + 2.5(24) = 50$。

第三步： $\text{SSPE} = (50-35)^2 + (55-50)^2 = 225 + 25 = 250$。



藍線只由三個訓練點決定；紅色線段是兩個驗證點的預測誤差 15 與 5。

易錯

不能用全部 5 點配適再算這兩點的殘差；SSPE 不除以 2（除以 2 是驗證集 MSE $= 125$）。

6.2 交叉驗證

交叉驗證（cross-validation）用有系統、非隨機（或較不隨機）的方式選出多組測試資料，分別計算 MSE 再平均。它需要配適很多次，但現代電腦讓這變得可行。下面介紹兩種。

一、留一交叉驗證（LOOCV）

留一交叉驗證（leave-one-out cross-validation，LOOCV）：每次只留出一筆觀察當測試資料，其他 $n-1$ 筆當訓練資料。每一筆輪流被留出一次，共配適 n 次，再把 n 個測試誤差平均：

$$\mathrm{CV}_{(n)} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathrm{MSE}_i \qquad (6.2)$$

其中 $\mathrm{MSE}_i = (y_i - \hat{y}_{(i)})^2$ 是刪掉第 i 筆配適的模型對第 i 筆的預測誤差平方。測試資料只有一筆，所以沒有加總、也沒有除法（除以 1）。

LOOCV 避開了驗證集方法的兩個缺點：結果不隨機（每一筆都恰好被留出一次，沒有選擇的空間）；每次只少一筆，訓練集幾乎和原資料一樣大，MSE 不會被明顯高估。

最小平方的捷徑公式。 一般來說 LOOCV 要配適 n 次。但模型若以最小平方配適（線性迴歸、多項式迴歸），完全不必重新配適：

$$\mathrm{CV}_{(n)} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{y_i - \hat{y}_i}{1 - h_{ii}}\right)^2 \qquad (6.3)$$

其中 $e_i = y_i - \hat{y}_i$ 是用**全部** n **筆**配適的殘差，h_{ii} 是第 i 筆的槓桿（第 5 章 5.1 節）。

推導：$y_i - \hat{y}_{(i)} = \dfrac{e_i}{1 - h_{ii}}$

第 5 章 5.2 節用 Sherman–Morrison 公式推導過這個結果，這裡給一個只用最小平方定義的推導。

令 $\mathbf{b}_{(i)}$ 是刪掉第 i 筆後的最小平方解，$\hat{y}_{(i)} = \mathbf{x}_i'\mathbf{b}_{(i)}$ 是它對第 i 筆的預測。造一個新的反應向量 $\tilde{\mathbf{y}}$：其他各筆不變，只把第 i 筆換成 $\hat{y}_{(i)}$。

第一步：$\tilde{\mathbf{y}}$ 的最小平方解就是 $\mathbf{b}_{(i)}$。 對任何 $\mathbf{b}$，

$$\sum_{j \neq i} (y_j - \mathbf{x}_j'\mathbf{b})^2 + (\hat{y}_{(i)} - \mathbf{x}_i'\mathbf{b})^2 \;\geq\; \sum_{j \neq i} (y_j - \mathbf{x}_j'\mathbf{b}_{(i)})^2 + 0,$$

因為第一項在 $\mathbf{b} = \mathbf{b}_{(i)}$ 時最小，第二項不小於 0；而 $\mathbf{b} = \mathbf{b}_{(i)}$ 時等號成立。所以 $\mathbf{b}_{(i)}$ 讓 $\tilde{\mathbf{y}}$ 的誤差平方和最小。

第二步：用帽子矩陣寫出 $\hat{y}_{(i)}$。 $\tilde{\mathbf{y}}$ 的配適值是 $H\tilde{\mathbf{y}}$，第 i 個就是 $\mathbf{x}_i'\mathbf{b}_{(i)} = \hat{y}_{(i)}$：

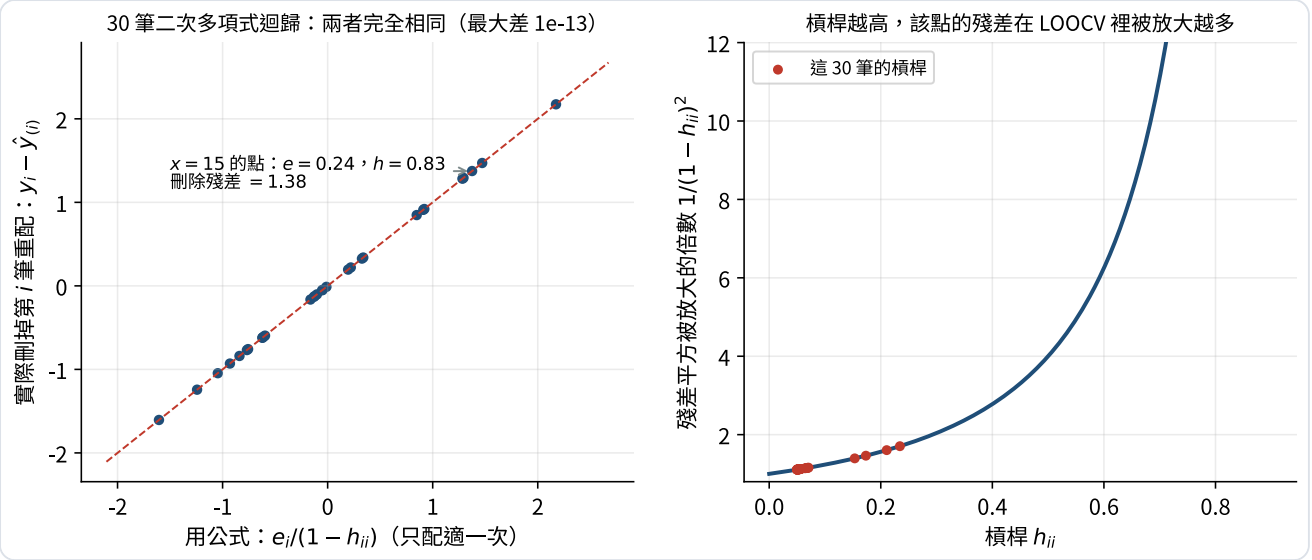
$$\hat{y}_{(i)} = \sum_{j \neq i} h_{ij} y_j + h_{ii}\hat{y}_{(i)} = \Big(\hat{y}_i - h_{ii} y_i\Big) + h_{ii}\hat{y}_{(i)},$$

這裡用了 $\hat{y}_i = \sum_j h_{ij} y_j$。

第三步：解出來。 $\hat{y}_{(i)}(1 - h_{ii}) = \hat{y}_i - h_{ii} y_i$，所以

$$y_i - \hat{y}_{(i)} = \frac{y_i(1 - h_{ii}) - \hat{y}_i + h_{ii} y_i}{1 - h_{ii}} = \frac{y_i - \hat{y}_i}{1 - h_{ii}} = \frac{e_i}{1 - h_{ii}}.$$

平方後平均就是 (6.3)。推導只用到「最小平方」與「預測是 $\mathbf{y}$ 的線性函數 $H\mathbf{y}$」，所以 ISLR 說捷徑對最小平方的線性或多項式迴歸成立；對一般模型（例如邏輯斯迴歸）不成立，必須真的配適 n 次。



左：30 筆資料配適二次多項式，逐一刪掉每筆重新配適算出的刪除殘差 $y_i - \hat{y}_{(i)}$（縱軸），和只配適一次用公式算的 $e_i/(1-h_{ii})$（橫軸）完全落在 45° 線上。$x = 15$ 那一點槓桿 0.83，原始殘差只有 0.24，刪除殘差卻是 1.38。右：殘差平方在 LOOCV 中被放大 $1/(1-h_{ii})^2$ 倍，槓桿越高放大越多。

(6.3) 和殘差變異數 $s^2 = \sum e_i^2/(n-k-1)$ 很像，差別是每個殘差先除以 $1-h_{ii}$。槓桿越高，該點的殘差被放大越多，估計出的 MSE 越高。這也和標準化殘差除以 $s\sqrt{1-h_{ii}}$ 的道理相同：高槓桿點的殘差被配適線「壓小」了，要放大回來。

所有槓桿相等時：LOOCV 比 s^2 大多少

槓桿的平均是 $(k+1)/n$。若每一筆的槓桿都等於平均（或用平均來近似，這就是「廣義交叉驗證」GCV 的想法），(6.3) 變成

$$\mathrm{CV}_{(n)} = \frac{\mathrm{SSE}}{n\left(1-\frac{k+1}{n}\right)^2} = \frac{n\,\mathrm{SSE}}{(n-k-1)^2} = s^2 \cdot \frac{n}{n-k-1}.$$

s^2 除以 $n-k-1$ 已經修正了「用同一份資料估計參數」的樂觀，LOOCV 再多乘 $\frac{n}{n-k-1}$，因為它估計的是對**新**觀察的預測誤差：新觀察除了誤差 σ^2，還要承擔係數估計的不確定性。習題 6.2 就是這個情形。

PRESS。 (6.2) 不除以 n，叫做**預測殘差平方和**（predicted residual sum of squares，PRESS）：

$$\mathrm{PRESS} = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_{(i)})^2 \qquad (6.4)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{e_i}{1 - h_{ii}} \right)^2 \qquad (6.5)$$

(6.5) 只對最小平方成立。$\text{PRESS} = n \cdot \text{CV}_{(n)}$。

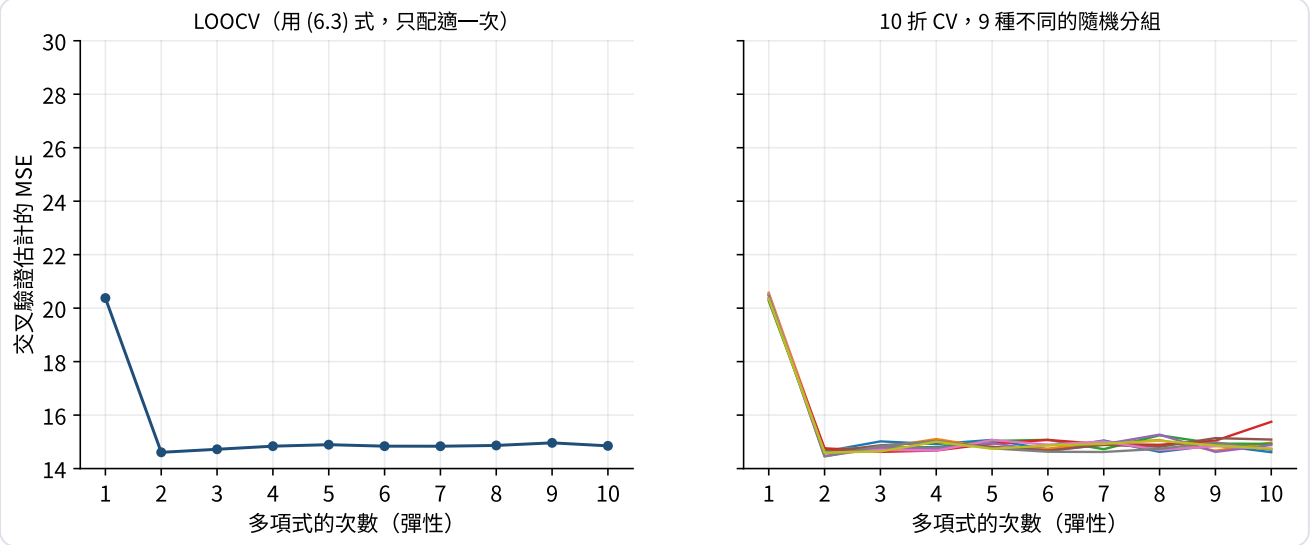
二、k 折交叉驗證

k 折交叉驗證（k-fold cross-validation）：把資料隨機分成 k 組（折），大小大致相同。每次留出一組當測試資料、用其他 $k-1$ 組配適，共配適 k 次，再把 k 個測試 MSE 平均：

$$\text{CV}_{(k)} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} \text{MSE}_i \qquad (6.6)$$

這裡的 k 和解釋變數的個數無關（講義的註腳）。

- 通常取 $k = 5$ 或 $k = 10$。
- 分組是隨機的，所以結果仍有一些隨機性，但比驗證集方法小得多。
- **LOOCV 是 $k = n$ 的特例**：每組只有一筆。
- 每一筆觀察恰好當一次測試資料、$k-1$ 次訓練資料。
- 各組大小不相等時，應以組的大小加權：$\text{CV}_{(k)} = \sum_j \frac{n_j}{n} \text{MSE}_j = \frac{1}{n} \sum_{\text{全部 } i} (y_i - \hat{y}_i^{\text{CV}})^2$。各組等大時就是 (6.6) 的簡單平均。



和上一節同一份 200 筆的資料。左：LOOCV 的估計只有一條曲線（不隨機），用 (6.3) 只要配適一次。右：10 折交叉驗證用 9 種不同的隨機分組，9 條曲線幾乎重疊，變異遠小於驗證集方法的 10 條曲線。兩者都指出二次多項式最好。

三、偏差與變異數的取捨：k 要取多少

交叉驗證本身也是一個**估計量**：它估計的是用全部 n 筆配適的模型的測試 MSE。這個估計量也有偏差與變異數。

偏差：k 折交叉驗證每次用 $\frac{k-1}{k}n$ 筆訓練。訓練資料越少，配適越差，測試誤差越被高估。所以

$$\text{偏差：驗證集方法} > 5\text{ 折} > 10\text{ 折} > \text{LOOCV}.$$

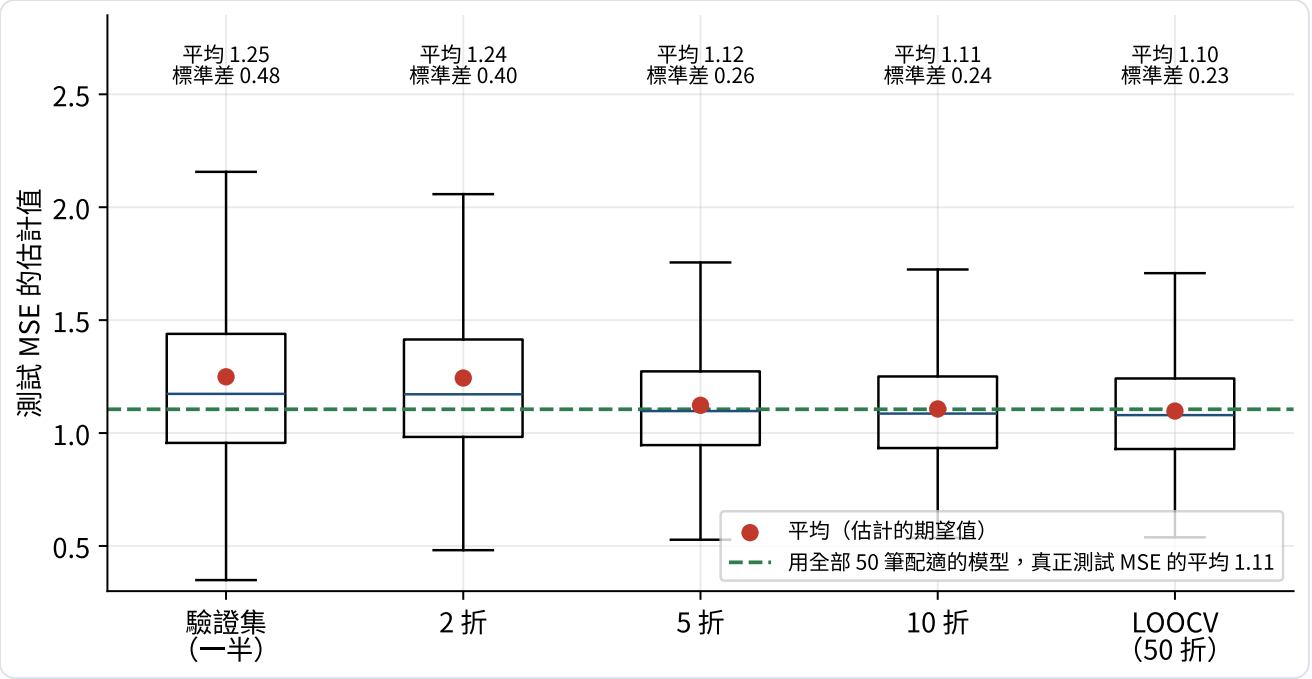
LOOCV 用了最大的訓練集（$n-1$ 筆），高估得最少。

變異數（ISLR 的論證，也是考試的標準答案）：LOOCV 平均的是 n 個模型的結果，這 n 個模型的訓練資料幾乎完全一樣（任兩個只差一筆），所以它們的測試誤差**高度相關**。高度相關的量取平均，變異數降不下來。k 折交叉驗證的 k 個訓練集重疊較少，相關較低，平均後變異數較小。所以

$$\text{變異數：LOOCV} > 10\text{ 折} > 5\text{ 折}.$$

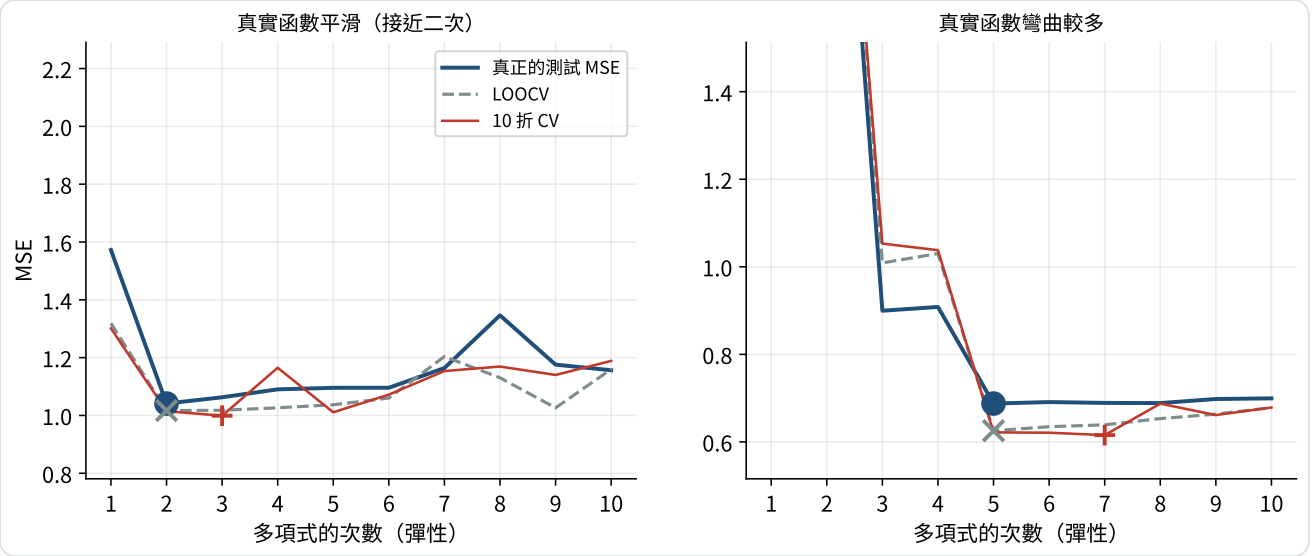
一般而言 k **越大，偏差越小、變異數越大**。$k=5$ 或 10 被認為是兩者之間的好折衷。

> **考試答案與實際情形**
>
> 考試請照上面 ISLR 的結論作答。但要知道變異數的比較並沒有那麼絕對：高度相關會讓 LOOCV 的變異數變大，可是 k 小時每個模型的訓練資料少、配適本身更不穩定，又會讓 k 折的變異數變大，兩股力量哪個強要看模型。對最小平方這類穩定的方法，LOOCV 的變異數往往不比 10 折大（下圖）；對決策樹或「先選變數再配適」這類不穩定的程序，LOOCV 的變異數才可能明顯偏大。



1,500 份模擬資料（每份 50 筆，配適三次多項式），比較五種方法對測試 MSE 的估計。綠色虛線是「用全部 50 筆配適的模型」真正測試 MSE 的平均 1.11。偏差和理論一致：驗證集方法（只用 25 筆訓練）與 2 折平均約 1.25，明顯高估；5 折、10 折、LOOCV 幾乎不偏。變異數方面，這個最小平方的例子裡標準差隨 k 遞減（0.48、0.40、0.26、0.24、0.23），LOOCV 並沒有比 10 折大。

交叉驗證不必把 MSE 估得很準，只要選對彈性。 實務上交叉驗證最常的用途是選模型：比較不同彈性（多項式次數、變數個數、第 8 章的調整參數）下的 CV 值，選最小的。即使 CV 估計的 MSE 水準有偏差，只要曲線的形狀對，最低點的位置仍然正確。



兩種已知真實函數的模擬（各 100 筆），比較真正的測試 MSE（藍，以 20,000 筆新資料計算）、LOOCV（灰虛線）與 10 折 CV（紅）。符號標出各曲線的最低點。左：真實函數接近二次，真正的測試 MSE 與 LOOCV 都在 2 次最小，10 折在 3 次，但 2 次與 3 次的真實測試 MSE 只差 0.02。右：真實函數彎曲較多，真實測試 MSE 與 LOOCV 都在 5 次最小，10 折在 7 次，5～8 次的真實測試 MSE 幾乎一樣（0.688～0.691）。

講義整理的比較：

	LOOCV 的優點	**k 折交叉驗證的優點**
計算	最小平方時用 (6.3)，只要配適一次，非常有效率	不是最小平方時，只要配適 k 次而不是 n 次
偏差	訓練集最大（$n-1$ 筆），高估測試誤差最少	
變異數		訓練集重疊較少、相關較低，變異數較小（ISLR）

k 折交叉驗證因為變異數較低，整體的估計誤差（MSE）可能反而比 LOOCV 小。

四、分類問題

反應是類別時（第 12、15 章），把平方誤差換成**誤分類率**即可，例如 LOOCV 變成

$$\mathrm{CV}_{(n)} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} I\big(y_i \neq \hat{y}_{(i)}\big),$$

$I(\cdot)$ 在預測錯誤時為 1。k 折的版本同理。

考試技巧

- **SSPE 是總和，MSE 是平均；PRESS 是總和，$\mathrm{CV}_{(n)}$ 是平均**，$\mathrm{PRESS} = n\,\mathrm{CV}_{(n)}$。
- 驗證集的預測必須用**只由訓練集**配適的模型；驗證點不能拿來估係數（習題 6.1）。
- 捷徑公式的 e_i、h_{ii} 都來自**全部資料**的配適。
- 兩個模型比較交叉驗證結果時，看的是 CV 的 MSE，不是訓練資料的 R^2、調整 R^2、MSE 或 AIC（習題 6.8）。
- 觀念題的方向：k 越大，偏差越小、變異數越大、計算越多；LOOCV 是 k 最大的情形；驗證集方法偏差最大且結果最隨機。

本章公式總表（講義表 6.1）

- 預測誤差平方和：$\mathrm{SSPE} = \sum_{i=n_1+1}^{n_1+n_2}(y_i - \hat{y}_i)^2$　(6.1)
- LOOCV：$\mathrm{CV}_{(n)} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathrm{MSE}_i$　(6.2)；$\mathrm{PRESS} = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_{(i)})^2$　(6.4)
- 最小平方的 LOOCV：$\mathrm{CV}_{(n)} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\dfrac{e_i}{1-h_{ii}}\right)^2$　(6.3)；$\mathrm{PRESS} = \sum_{i=1}^{n}\left(\dfrac{e_i}{1-h_{ii}}\right)^2$　(6.5)
- k 折交叉驗證：$\mathrm{CV}_{(k)} = \dfrac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}\mathrm{MSE}_i$　(6.6)

這一節的精選習題

★ 精選 **第 6.3 題** ・講義 p.105・回到對應概念

線性迴歸模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$，5 筆觀察的殘差與槓桿如下：

殘差	**3**	-1	-3	-3	**4**
槓桿	0.6	0.3	0.2	0.3	0.6

求 PRESS 統計量。

答案

$$\text{PRESS} = 190.72$$

解析

由 (6.5)，每個殘差除以 $1 - h_{ii}$ 再平方：

$$\text{PRESS} = \left(\frac{3}{0.4}\right)^2 + \left(\frac{-1}{0.7}\right)^2 + \left(\frac{-3}{0.8}\right)^2 + \left(\frac{-3}{0.7}\right)^2 + \left(\frac{4}{0.4}\right)^2$$

$$= 56.25 + 2.0408 + 14.0625 + 18.3673 + 100 = 190.72.$$

檢查：有截距的模型殘差和為 0（$3 - 1 - 3 - 3 + 4 = 0$），槓桿和為 $k + 1 = 2$。兩個槓桿 0.6 的點貢獻了 156，佔八成。

易錯

PRESS 是總和，不除以 5（除以 5 是 $\text{CV}_{(5)} = 38.14$）。

★ 精選 **第 6.6 題** ・講義 p.105・回到對應概念

（MAS-I 樣題 #3）關於重抽樣方法的敘述：

I. 留一交叉驗證（LOOCV）是 k 折交叉驗證的特例。 II. $k < n$ 時，k 折交叉驗證的變異數比 LOOCV 高。 III. 和驗證集方法相比，LOOCV 傾向高估測試誤差。

哪些正確？

(A) 只有 I　(B) 只有 II　(C) 只有 III　(D) I、II、III　(E) 以上皆非

答案

(A) 只有 I

解析

I. 正確。LOOCV 就是 $k = n$ 的 k 折交叉驗證。

II. 錯誤。方向反了：k 越小，各訓練集重疊越少、越不相關，k 折交叉驗證的變異數**比 LOOCV 低**。

III. 錯誤。訓練集越大，偏差越小。LOOCV 的訓練集（$n - 1$ 筆）比驗證集方法（通常只有一半到四分之三）大，所以 LOOCV 高估得**比較少**；傾向高估的是驗證集方法。

★ 精選 **第 6.10 題** ・講義 p.107・回到對應概念

（MAS-I 2019 秋 #29）精算師有 4 筆觀察的資料，要用 LOOCV 決定兩個模型哪個配適較好，以 MSE 最小為準。應變數的值 $\mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3, y_4) = (1.55, 1.55, 1.60, 1.95)$。各訓練子集下兩個模型的配適值：

使用的觀察	模型 1：$\hat{y}_1$	$\hat{y}_2$	$\hat{y}_3$	$\hat{y}_4$	模型 2：$\hat{y}_1$	$\hat{y}_2$	$\hat{y}_3$	$\hat{y}_4$
1, 2, 3	1.50	1.60	1.20	1.80	1.60	1.70	1.60	Z
1, 2, 4	2.00	1.50	1.10	1.90	1.80	1.40	1.30	1.70
1, 3, 4	1.75	1.55	1.70	2.10	1.40	1.30	1.50	1.95
2, 3, 4	1.70	1.65	1.60	2.00	1.60	1.70	1.20	2.00

求精算師會偏好模型 2 的 Z 最大值。

(A) 小於 1.5　(B) $[1.5, 1.8)$　(C) $[1.8, 2.1)$　(D) $[2.1, 2.4)$　(E) 至少 2.4

答案

(D) $Z = 2.3242$

解析

第一步：每一列只取被留出那一筆的預測。 使用 1,2,3 時留出的是第 4 筆，看 $\hat{y}_4$；使用 1,2,4 時看 $\hat{y}_3$；使用 1,3,4 時看 $\hat{y}_2$；使用 2,3,4 時看 $\hat{y}_1$。

第二步：兩個模型的誤差平方和（兩者都除以 4，比較時可以省略）。

模型 1：

$$(1.80 - 1.95)^2 + (1.10 - 1.60)^2 + (1.55 - 1.55)^2 + (1.70 - 1.55)^2$$

$$= 0.0225 + 0.25 + 0 + 0.0225 = 0.295.$$

模型 2：

$$(Z - 1.95)^2 + (1.30 - 1.60)^2 + (1.30 - 1.55)^2 + (1.60 - 1.55)^2$$

$$= (Z-1.95)^2 + 0.09 + 0.0625 + 0.0025 = (Z-1.95)^2 + 0.155.$$

第三步： 偏好模型 2 需要 $(Z-1.95)^2 + 0.155 < 0.295$，即 $(Z-1.95)^2 < 0.14$、$|Z-1.95| < 0.3742$：

$$1.5758 < Z < 2.3242.$$

最大值是 $Z = 2.3242$（嚴格說是上界，等於時兩者打平）。

> **易錯**
>
> 同一列的其他三個配適值是**訓練**資料的配適值，不能拿來算測試誤差。

章末其餘習題（6 題，★ 精選題已放在各節後面）

練習 **第 6.2 題** ・講義 p.105・回到對應概念

線性迴歸模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \varepsilon_i$ 配適 84 筆觀察，84 筆的槓桿都相同。殘差平方和為 1090。求 LOOCV 統計量。

答案

$$\mathrm{CV}_{(84)} = 14.30625$$

解析

槓桿總和等於參數個數 $k+1 = 4$，84 筆都相同，所以每一筆 $h_{ii} = \dfrac{4}{84} = \dfrac{1}{21}$。代入 (6.3)，共同的分母可以提出加總：

$$\mathrm{CV}_{(84)} = \frac{1}{84}\sum_{i=1}^{84}\left(\frac{e_i}{1-1/21}\right)^2 = \frac{1090}{84(20/21)^2} = \frac{1090}{76.1905} = 14.30625.$$

對照：$s^2 = 1090/80 = 13.625$，$\mathrm{CV}_{(84)} = s^2 \cdot \dfrac{84}{80} = 14.30625$（6.2 節的「槓桿相等」公式）。

易錯

參數個數 4 包含截距；$(1-h)$ 要平方。

練習 **第 6.4 題** ・講義 p.105・回到對應概念

用 5 折交叉驗證得到的 5 個 MSE 為 842、759、805、738、824。求 $\mathrm{CV}_{(5)}$。

答案

$$\mathrm{CV}_{(5)} = 793.6$$

解析

$$\mathrm{CV}_{(5)} = \frac{842 + 759 + 805 + 738 + 824}{5} = \frac{3968}{5} = 793.6.$$

（各折大小相同時直接平均。）

練習 **第 6.5 題** ・講義 p.105・回到對應概念

把下列交叉驗證方法的偏差與變異數各自由低到高排列：1. LOOCV；2. 5 折交叉驗證；3. 10 折交叉驗證。

答案

偏差由低到高：LOOCV、10 折、5 折。變異數由低到高：5 折、10 折、LOOCV。

解析

偏差：留出的資料越少，訓練集越大，越接近用全部資料配適的模型，高估測試誤差越少。LOOCV 只留 1 筆（訓練 $n-1$ 筆），10 折留 $1/10$，5 折留 $1/5$，所以偏差 LOOCV $<$ 10 折 $<$ 5 折。

變異數（ISLR 的論證）：方向相反。k 越大，各次的訓練集重疊越多，結果越相關，平均後變異數越大：5 折 $<$ 10 折 $<$ LOOCV。

練習 **第 6.7 題** ・講義 p.106・回到對應概念

（MAS-I 2018 春 #30）你考慮用 k 折交叉驗證估計迴歸模型的測試誤差，有兩個選擇：5 折 CV 與留一 CV（LOOCV）。下列哪個敘述最能支持選擇 LOOCV 而不是 5 折 CV？

(A) 在迴歸問題中，1 折 CV 通常就足以估計測試誤差。 (B) LOOCV 與 5 折 CV 通常得到相近的測試誤差估計，所以較簡單的模型較好。 (C) 每個交叉驗證模型的計算代價都很高。 (D) 在較小的訓練資料子集上配適的模型，會更嚴重地高估測試誤差。 (E) 使用幾乎相同的訓練資料集，會得到高度相關的測試誤差估計。

答案

(D)

解析

(A) 沒有比較兩種方法，而且根本沒有「1 折 CV」（1 折表示沒有訓練資料）。 (B) 就算兩者相近，比較簡單的是 5 折（只配適 5 次），這是支持 5 折的理由。 (C) 計算代價高時，配適 n 次的 LOOCV 更吃虧，這是支持 5 折的理由。 (D) 支持 LOOCV：5 折每次只用 80% 的資料訓練，高估測試誤差較多；LOOCV 用 $n-1$ 筆，偏差最小。 (E) LOOCV 的訓練集幾乎相同、結果高度相關，這是 LOOCV 變異數大的原因，是**反對** LOOCV 的理由。

練習 **第 6.8 題** ・講義 p.106・回到對應概念

（MAS-I 2018 秋 #33）兩個普通最小平方模型用來預測住宅保單的預期年損失：

參數	模型 1 $\hat{\beta}$	p 值	模型 2 $\hat{\beta}$	p 值
截距	212		315	
重置成本（千元）	0.03	< 0.001	0.02	< 0.001
屋頂面積	0.15	< 0.001	0.17	< 0.001
降雨指數	120	0.02	210	0.03
重置成本 × 屋頂面積	0.0010	0.05	0.0015	< 0.001
R^2	0.91		0.94	
調整 R^2	0.87		0.89	
MSE	31,765		30,689	
AIC	25,031		25,636	

各折的交叉驗證 MSE：

折	1	2	3	4	5
模型 1	33,415	38,741	32,112	37,210	29,501
模型 2	26,666	38,554	39,662	36,756	30,303

用 5 折交叉驗證選出較好的模型。以選出的模型，預測重置成本 500,000、屋頂面積 2,000、降雨指數 0.89、三間浴室的保單的預期年損失。

(A) 小於 1,000　(B) $[1000, 1500)$　(C) $[1500, 2000)$　(D) $[2000, 2500)$　(E) 至少 2,500

> **答案**
>
> (C) 1,633.8（模型 1）

解析

第一步：比較交叉驗證 MSE。

$$\text{模型 } 1：\frac{170{,}979}{5} = 34{,}195.8, \qquad \text{模型 } 2：\frac{171{,}941}{5} = 34{,}388.2.$$

模型 1 較小，選模型 1。

第二步：預測。 重置成本以千元計，代入 500；浴室數不在模型裡，用不到。

$$212 + 0.03(500) + 0.15(2000) + 120(0.89) + 0.0010(500)(2000)$$

$$= 212 + 15 + 300 + 106.8 + 1000 = 1633.8.$$

易錯

- 題目指定用交叉驗證選模型，不能看 R^2、調整 R^2 或訓練 MSE（它們都偏向模型 2）。用模型 2 會算出 2,351.9，落入 (D)。
- 重置成本代 500,000 會讓答案大上千倍。

練習 **第 6.9 題** ・講義 p.107・回到對應概念

（MAS-I 2019 春 #34）統計人員有 $n = 50$ 筆觀察與 $p = 22$ 個自變數，用 10 折交叉驗證從多個模型中選擇。求第一筆觀察在這個程序中被放進訓練資料的次數。

(A) 0　(B) $[1, 5)$　(C) $[5, 10)$　(D) $[10, 20)$　(E) 至少 20

答案

(C) 9 次

解析

10 折把 50 筆分成 10 組、每組 5 筆。共配適 10 次，每次一組當測試資料（5 筆）、其他 9 組當訓練資料（45 筆）。第一筆所屬的那一組只在 1 次中被留出，其餘 9 次都在訓練資料裡。自變數的個數 22 與此無關。